

Plan d'Adressage Réseau Complet & Topologie

Conception de l'architecture, segmentation par VLANs et matrice des équipements

ÉTUDIANT 04 (LEAD RÉSEAU)
Clément SAUZÈDE

ÉTUDIANT 10 (ADMIN
SYSTÈME)
Mathys DUTHILLEUL

PARE-FEU & VPN
OPNsense • IPsec IKEv2

STATUT & DATE
Version 1.0 Validée • 2025-
2026

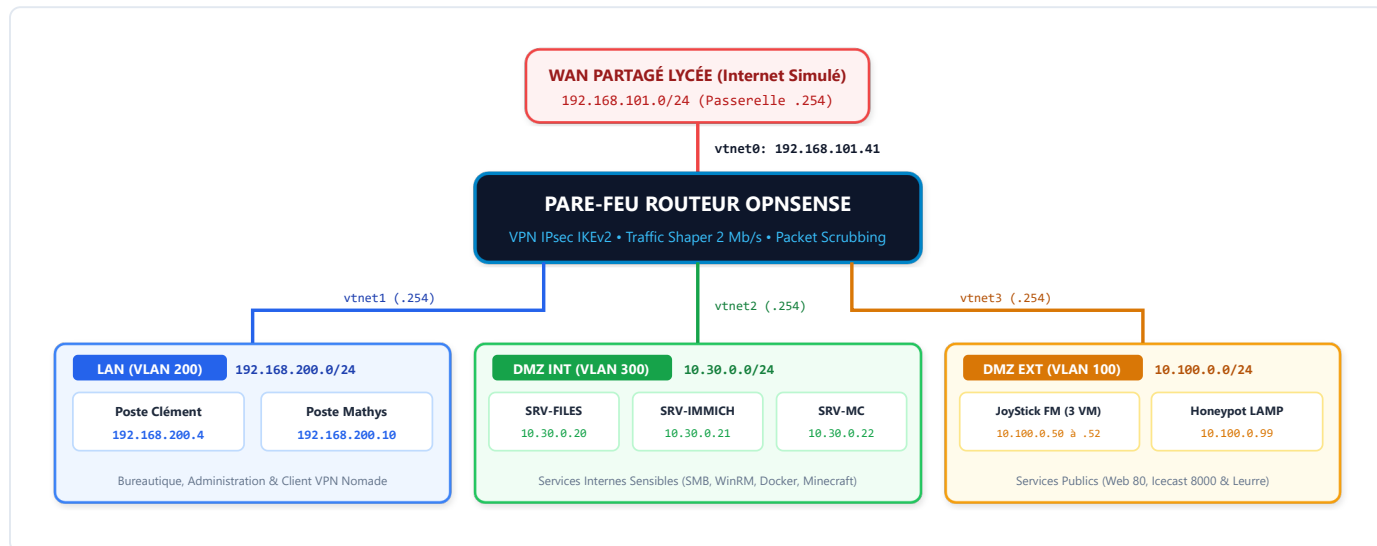
1. Contexte d'Infrastructure & Règles Métier

Conformité au cahier des charges officiel AP1 : L'infrastructure est déployée sur la plateforme de virtualisation **Proxmox VE** du lycée. Elle interconnecte un routeur/pare-feu central unique **OPNsense** distribuant 4 zones réseau distinctes hermétiquement cloisonnées.

Le plan d'adressage a été conçu en respectant scrupuleusement les exigences formelles du sujet :

- **Adresse « Publique » Fixe :** Le WAN d'OPNsense est raccordé au VLAN partagé de la classe avec l'adresse fixe sanctuarisée **192.168.101.41** (captée initialement via DHCP puis fixée).
- **Règle d'or des postes clients internes :** Sur les réseaux internes, le dernier octet de l'adresse IP correspond obligatoirement au numéro d'étudiant :
 - Poste de travail de **Clément SAUZÈDE (Étu 04)** → Adresse se terminant par **.4**
 - Poste de travail de **Mathys DUTHILLEUL (Étu 10)** → Adresse se terminant par **.10**
- **Convention de Passerelle :** L'interface pare-feu OPNsense est configurée sur l'IP **.254** dans chacun des sous-réseaux.
- **Segmentation par VLANs :** Attribution explicite demandée : **VLAN 100** (DMZ Externe), **VLAN 200** (LAN), **VLAN 300** (DMZ Interne).

2. Schéma Synoptique de la Topologie Réseau



3. Synthèse des Sous-Réseaux & Affectation des VLANs

ZONE / PÉRIMÈTRE	VLAN	INTERFACE	ADRESSE RÉSEAU	MASQUE CIDR	PASSERELLE OPNSENSE	PLAGE D'ADRESSES UTILES	BROADCAST
WAN LYCÉE	Partagé	vtnet0	192.168.101.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.101.254	192.168.101.1 - 192.168.101.253	192.168.101.255
RÉSEAU LOCAL (LAN)	200	vtnet1	192.168.200.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.200.254	192.168.200.1 - 192.168.200.253	192.168.200.255
DMZ INTERNE	300	vtnet2	10.30.0.0	255.255.255.0 (/24)	10.30.0.254	10.30.0.1 - 10.30.0.253	10.30.0.255
DMZ EXTERNE	100	vtnet3	10.100.0.0	255.255.255.0 (/24)	10.100.0.254	10.100.0.1 - 10.100.0.253	10.100.0.255
POOL VPN NOMADE	Virtuel	ipsec0	10.200.100.0	255.255.255.0 (/24)	10.200.100.254	10.200.100.1 - 10.200.100.253	10.200.100.255
TUNNEL INTERSITE B2B	Virtuel	enc0	10.4.200.0	255.255.255.252 (/30)	10.4.200.1	10.4.200.1 - 10.4.200.2	10.4.200.3

4. Inventaire des Équipements & Affectation Fixe des Postes / Serveurs

ÉQUIPEMENT / VM	ZONE (VLAN)	SYSTÈME D'EXPLOITATION	ADRESSE IP FIXE	RÔLE MÉTIER & SERVICES HÉBERGÉS	PORTS ÉCOUTÉS	RÉFÉRENT
OPNsense-AP1	WAN	OPNsense 24.x (FreeBSD)	192.168.101.41	Routeur frontal, Pare-feu, Passerelle VPN & Shaper QoS	UDP 500, 4500 (IPsec) / TCP 80 (Web), TCP 8000 (Icecast)	Clément (04)
CLT-SAUZEDE	LAN (200)	Windows 11 / Linux	192.168.200.4	Poste employé de travail & Administration (Règle .4)	Trafic sortant uniquement	Clément (04)
CLT-DUTHILLEUL	LAN (200)	Windows 11 / Linux	192.168.200.10	Poste employé de travail & Administration (Règle .10)	Trafic sortant uniquement	Mathys (10)
SRV-FILES	DMZ INT (300)	Windows Server 2022	10.30.0.20	Partage de fichiers SMB, Sauvegardes & WinRM	TCP 445 (SMB), 5985/5986 (PowerShell Remoting)	Mathys (10)
SRV-IMMICH	DMZ INT (300)	Debian 12 / Docker	10.30.0.21	Serveur d'hébergement photo Immich (Postgres/Redis)	TCP 2283 (HTTP WebGUI Immich)	Mathys (10)
SRV-MINECRAFT	DMZ INT (300)	Debian 12 / Docker	10.30.0.22	Serveur de jeu Minecraft (Mission 2 - PaperMC)	TCP 25565 (Protocole Minecraft)	Mathys (10)
Debian_Icecast2	DMZ EXT (100)	Debian 12 (Icecast 2.4)	10.100.0.50	Serveur de streaming audio	TCP 8000 (Icecast HTTP)	Clément (04)

ÉQUIPEMENT / VM	ZONE (VLAN)	SYSTÈME D'EXPLOITATION	ADRESSE IP FIXE	RÔLE MÉTIER & SERVICES HÉBERGÉS	PORTS ÉCOUTÉS	RÉFÉRENT
				JoyStick FM (Point de montage /joystick-fm)	Streaming)	
Debian_Web	DMZ EXT (100)	Debian 12 (Apache / WP)	10.100.0.51	Portail Web WordPress JoyStick FM & Reverse Proxy audio (/radio-stream.mp3)	TCP 80 (HTTP Web & Proxy)	Clément (04)
Debian_Mixxx	DMZ EXT (100)	Debian 12 (Mixxx / XFCE)	10.100.0.52	Régie DJ automatisée (Auto-DJ) alimentant le flux Icecast en continu	Source Icecast MP3 128 kbps	Clément (04)
OPNSense_Joystick-FM	DÉCOMMISSIONNÉ	FreeBSD (Ancien FW)	Ex-10.100.0.53	Ancien pare-feu Webradio — Absorbé et unifié sur OPNsense-AP1	Règles WAN/NAT centralisées	Clément (04)
SRV-HONEYPOT	DMZ EXT (100)	Debian 12 (LAMP)	10.100.0.99	Pot de miel leurre (Mission 3 Bonus - Zéro page web)	TCP 80, 443 (Redirection silencieuse d'attaques)	Clément (04)
CLI-NOMADE-04	VPN NOMADE	Client distant Windows	10.200.100.4	IP virtuelle attribuée au poste nomade de Clément (.4)	Tunnel chiffré IPsec IKEv2	Clément (04)
CLI-NOMADE-10	VPN NOMADE	Client distant Windows	10.200.100.10	IP virtuelle attribuée au poste nomade de Mathys (.10)	Tunnel chiffré IPsec IKEv2	Mathys (10)

5. Justification de la Méthode d'Attribution WAN & Sécurité

Procédure de capture et sanctuarisation de l'IP WAN : Sur le commutateur de la classe, l'interface WAN d'OPNsense a tout d'abord été initialisée en **mode client DHCP** afin de relever un bail disponible sans risque de collision avec les autres binômes. L'adresse **192.168.101.41 /24** (avec passerelle 192.168.101.254) a été allouée. Cette configuration a été **immédiatement figée en mode IP Statique** dans OPNsense. Cela garantit la permanence de l'adresse publique simulée, indispensable pour la pérennité du serveur VPN IPsec IKEv2 et du tunnel intersite de la Mission 2.